# 📘 Manual de Utilização, Jornadas por Perfil & Fluxos End-to-End de Cenários de Pedidos

**Entidade Tecnológica:** EyeQ Lda / Inprooval®
**Cliente:** Padaria da Vila (*União Panificadora Central Arouquense, Lda*)
**Versão:** `v2.1.0` (12/10/2026)

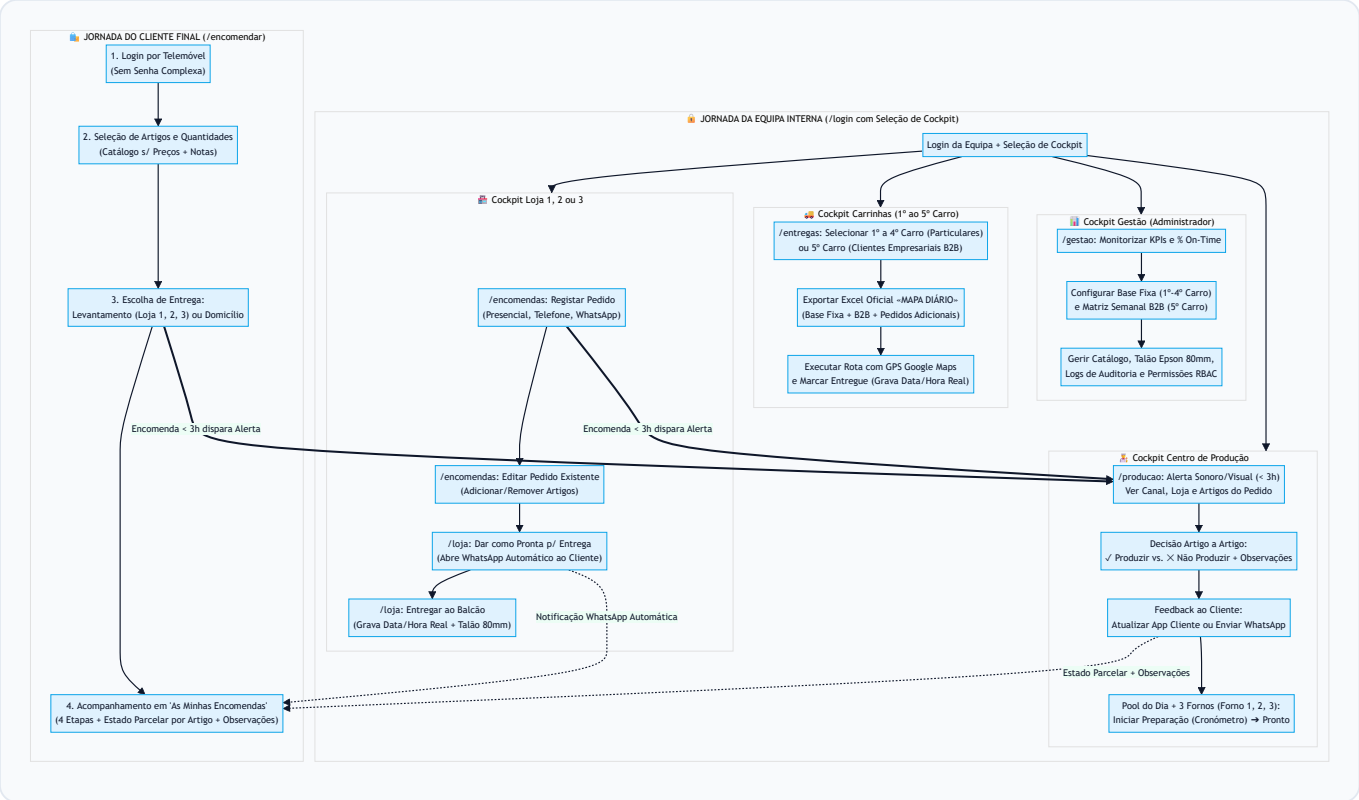
## 1. Visão Geral dos Ecrãs de Acesso (Equipa vs. Cliente)

A plataforma separa de forma estrita a **Jornada Interna da Equipa** e a **Jornada Externa do Cliente Final**:

| Tipo de Utilizador | URL de Acesso | Método de Autenticação | Isolamento de Ecrã / Experiência |
|---|---|---|---|
| **Equipa Interna** (*Atendentes, Padeiros, Pasteleiros, Motoristas, Gerência*) | `/login` | Utilizador + Palavra-passe + **Seleção Obrigatória do Cockpit de Trabalho** ( `Loja 1` , `Loja 2` , `Loja 3` , `Centro de Produção` , `Carrinhas` , `Gestão` ) | Mostra apenas os menus e dados pertinentes ao posto de trabalho selecionado. |
| **Cliente Final** (*Módulo Extra: App de Pedidos Diretos*) | `/encomendar` | Número de Telemóvel (Login imediato ou criação instantânea de conta no primeiro acesso) | Acesso exclusivo ao Catálogo de Quantidades (sem preços) e ao painel *«As Minhas Encomendas»*. |

## 2. Jornadas de Utilização Mapeadas em Fluxo (Por Perfil)

### 2.1. Mapa Global das Jornadas da Equipa e do Cliente




---

## 3. Passo-a-Passo Detalhado por Ecrã e Perfil de Utilizador

### 3.1. Perfil 1: Atendente de Balcão — Receção de Encomendas ( `/encomendas` )

1. **Acesso:** Iniciar sessão em `/login`, introduzir as credenciais e selecionar o Cockpit da respetiva loja ( `Loja 1 — Padaria da Vila`, `Loja 2 — Padaria da Praça` ou `Loja 3 — Padaria do Liceu` ).
2. **Registar Nova Encomenda:**
   - **Passo 1 (Canal de Origem):** Selecionar o canal pelo qual o cliente fez o pedido: `Presencial`, `Telefone` ou `WhatsApp`.
   - **Passo 2 (Dados do Cliente):** Introduzir o telefone ou nome; se o cliente já existir, os dados (nome, morada, notas de entrega) preenchem-se automaticamente. Caso seja novo, fica gravado automaticamente ao submeter.
   - **Passo 3 (Modalidade de Entrega):**
     - **Levantamento em Loja:** Selecionar em qual das 3 lojas o cliente vai levantar.
     - **Entrega ao Domicílio:** Preencher a morada e selecionar a carrinha responsável ( `1.° Carro` a `4.° Carro` para particulares, ou `5.° Carro` para reforços empresariais B2B).
   - **Passo 4 (Data e Hora):** Definir a data e hora pretendida de recolha/entrega.
   - **Passo 5 (Artigos e Personalizações):** Pesquisar ou filtrar artigos por setor (*Padaria* / *Pastelaria*), definir quantidades e adicionar notas específicas por artigo (ex.: *"Escrever Parabéns João"*, *"Fatiado"*, *"Sem açúcar"*).
   - **Passo 6 (Submissão e Impressão Térmica):** Clicar em **Gravar Encomenda**. Abre imediatamente o modal do **Talão Térmico (80mm)** pronto a imprimir na **Epson M249A TM-T20**.
3. **Editar Encomenda Existente (Adicionar ou Eliminar Artigos):**
   - Na secção inferior de *Histórico / Lista de Encomendas*, clicar no botão 🖍️ **Editar** de qualquer encomenda.
   - No modal de edição é possível:

- **Alterar quantidades** ( `+` / `-` ) ou **eliminar artigos** existentes (ícone do caixote do lixo);
- **Adicionar novos artigos** à encomenda pesquisando no seletor de produtos do catálogo;
- Alterar data, hora, loja, carrinha ou canal de origem e clicar em **Guardar Alterações**.

---

### 3.2. Perfil 2: Operador de Fabrico — Centro de Produção & 3 Fornos ( `/producao` )

1. **Acesso:** Iniciar sessão em `/login` e selecionar o Cockpit `Centro de Produção` .
2. **Triagem de Alertas de Encomenda Urgente ($\leq$ 3 Horas para Entrega):**
   - Sempre que existe uma encomenda agendada para as próximas 3 horas ainda não triada, o topo do ecrã apresenta um **Banner Vermelho Pulsante** acompanhado de **alerta sonoro de 10 segundos**.
   - **Informação Visível no Alerta:**
     - Código da encomenda, hora agendada, **Canal do Pedido** ( `🌐 App Cliente` , `💬 WhatsApp` , `📞 Telefone` , `🏪 Presencial` ) e **Loja / Destino** ( `🏪 Levantamento na Loja: ...` ou `🚚 Domicílio: ...` ).
     - **Conteúdo Completo do Pedido (Artigo a Artigo):** Lista todos os artigos e quantidades pedidos.
   - **Decisão Individual por Artigo (Produção Total ou Parcelar):**
     - Para cada artigo da lista, o operador clica em:
       - `✓ Produzir` : Aceita o artigo para fabrico (entra no *Pool de Forno* e muda para `Em Produção` ).
       - `✕ Não Produzir` : Recusa apenas esse artigo (ex.: esgotou matéria-prima ou não há tempo de fermentação), retirando-o automaticamente dos cálculos de forno.
     - Em alternativa, pode clicar no botão rápido `✓ Aceitar Todos os Artigos` no topo do cartão.
   - **Observações e Feedback Imediato ao Cliente:**
     - O operador pode escrever uma nota no campo **«Observações p/ cliente»** (ex.: *"Não temos bolo rei hoje, mas os pães de centeio seguem às 17h"*).
     - **Se o pedido veio da App Cliente ( `site_online` ):** Clicar em `Atualizar na App Cliente` (o cliente passa a ver imediatamente na sua App quais os artigos aceites, quais os recusados e a observação da produção) ou, opcionalmente, clicar também em `Enviar também via WhatsApp ao Cliente` .
     - **Se o pedido veio de Presencial, Telefone ou WhatsApp:** Clicar no botão `Enviar Estado Parcelar via WhatsApp ao Cliente` , que abre automaticamente o WhatsApp com a mensagem formatada contendo a lista de artigos que serão produzidos ( ✅ ), os não produzidos ( ❌ ) e as observações.
   - Clicar em `Concluir Triagem / Fechar Alerta` para silenciar o alerta dessa encomenda.
3. **Gestão da Pool Consolidada do Dia e dos 3 Fornos ( `Forno 1` , `Forno 2` , `Forno 3` ):**
   - **Pool de Artigos a Produzir Hoje:** Soma automaticamente todas as necessidades do dia:

$$\text{Pool do Dia} = \text{Encomendas Aceites} + \text{Base Fixa (1.º ao 4.º Carro)} + \text{Matriz Semanal B2B (5.º Carro)}$$

   - **Alocação aos 3 Fornos:** Em cada artigo da Pool, selecionar a quantidade a enviar e escolher `Forno 1` , `Forno 2` ou `Forno 3` .
   - **Controlo de Cozedura nos 3 Cartões de Forno:**
     - Clicar em `🔥 Iniciar Preparação` : Ativa o cronómetro em tempo real no respetivo forno.
     - Clicar em `✅ Pronto` : Conclui a fornada, regista a duração exata no **Histórico de Fornadas Concluídas Hoje** e liberta o forno.
4. **Vista Hierárquica (Artigo $\rightarrow$ Encomendas):**
   - Permite expandir qualquer artigo para ver a que clientes/encomendas se destina, alterar estados individuais ou enviar aviso WhatsApp ao cliente.

---

### 3.3. Perfil 3: Atendimento de Loja — Expedição e Levantamento ( `/loja` )

1. **Acesso:** Iniciar sessão em `/login` com o Cockpit da loja ( `Loja 1` , `Loja 2` ou `Loja 3` ). O ecrã filtra automaticamente as encomendas daquela loja.
2. **Verificar Estado dos Artigos e Observações da Produção:**
   - Cada cartão de encomenda mostra os artigos a entregar. Se algum artigo tiver sido marcado como `✕ Não Produzido` pela produção, surge devidamente identificado a vermelho, juntamente com a caixa 💬 **Observações da Produção**.
3. **Dar Encomenda como Pronta para Entrega (Disparo Automático de WhatsApp):**
   - Assim que os produtos chegam da produção para a prateleira da loja, o atendente clica no botão verde `✅ Dar Encomenda como Pronta p/ Entrega (Abre WhatsApp ao Cliente)` .
   - O sistema muda o estado para `3. Em Distribuição / Pronta na Loja` e **abre automaticamente o WhatsApp** com a mensagem pronta a enviar para o telemóvel do cliente a avisar que já pode passar na loja para levantar o seu pedido.
4. **Concluir Levantamento ao Balcão:**
   - Quando o cliente recolhe a encomenda na loja, clicar em `✅ Entregar` .
   - O sistema grava automaticamente a **Data Real e Hora Real de Levantamento** e muda o estado para `4. Entregue` .
5. **Ações Complementares:** Reimprimir o talão térmico ( `Reimprimir Talão` ) ou converter um levantamento em loja numa entrega ao domicílio ( `+ Domicílio` ).

---

### 3.4. Perfil 4: Motorista / Logística — Frota de 5 Carrinhas & Mapa Diário ( `/entregas` )

1. **Acesso:** Iniciar sessão em `/login` com o Cockpit `Carrinhas` .
2. **Seleção da Carrinha ( `1.º Carro` ao `5.º Carro` ):**
   - `1.º Carro` ao `4.º Carro` **(Rotas de Particulares):** Apresentam o resumo consolidado da **Base Fixa Diária** daquela carrinha somado às **Encomendas Adicionais ao Domicílio** agendadas para esse dia.
   - `5.º Carro` **(Rota Exclusiva de Clientes Empresariais B2B):** Apresenta a tabela dos **13 Clientes Empresariais** com as quantidades fixas frequentes do dia da semana selecionado somadas a eventuais pedidos adicionais do dia.
3. **Exportação Oficial do Excel «MAPA DIÁRIO»:**
   - Clicar no botão `📥 Exportar Excel «MAPA DIÁRIO»` no topo do ecrã.
   - Descarrega imediatamente o ficheiro `.xlsx` formatado segundo a folha oficial da *União Panificadora Central Arouquense, Lda* (linhas `1.º CARRO` a `5.º CARRO` , subtotais, desdobramento individual dos 13 clientes empresariais do `5.º CARRO` e colunas dos 29 produtos oficiais + Totais).
4. **Execução da Rota e Registo de Entrega Real:**
   - Reordenar paragens por *Drag & Drop* ou usar o botão **Otimizar Rota**.
   - Clicar em **Abrir GPS (Google Maps)** para navegar até à morada do cliente.
   - Ao entregar o pão/pastelaria na porta do cliente, clicar em `✅ Concluir Entrega` — o sistema regista automaticamente a **Data e Hora Real da Entrega** para o cálculo de pontualidade (*% On-Time*).

---

### 3.5. Perfil 5: Cliente Final — App de Pedidos Diretos ( `/encomendar` )

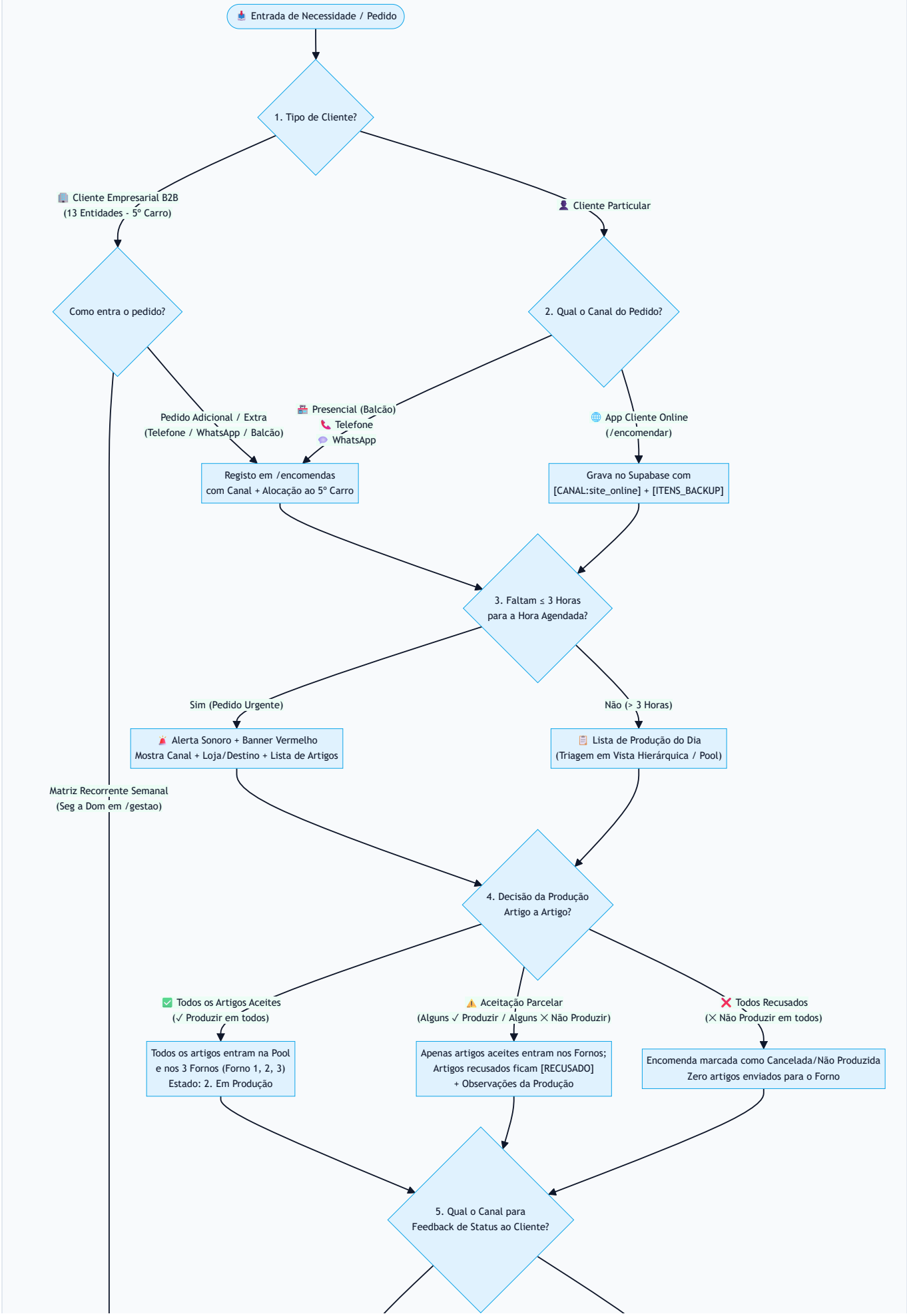
1. **Login Simples por Telemóvel:**
   - O cliente acede a `/encomendar` e introduz apenas o seu número de telemóvel (9 dígitos). Se for a primeira vez, indica o nome e morada opcional e entra de imediato.
2. **Catálogo Exclusivo de Quantidades (Sem Preços):**
   - Navega pelos artigos de Padaria e Pastelaria, adiciona quantidades ao carrinho e escreve notas de personalização se desejar.
3. **Checkout Rápido:**
   - Escolhe entre 🏪 **Levantamento na Loja** (selecionando Loja 1, Loja 2 ou Loja 3) ou 🚚 **Entrega ao Domicílio** (confirmando a morada), indica a data e hora pretendida e submete o pedido.

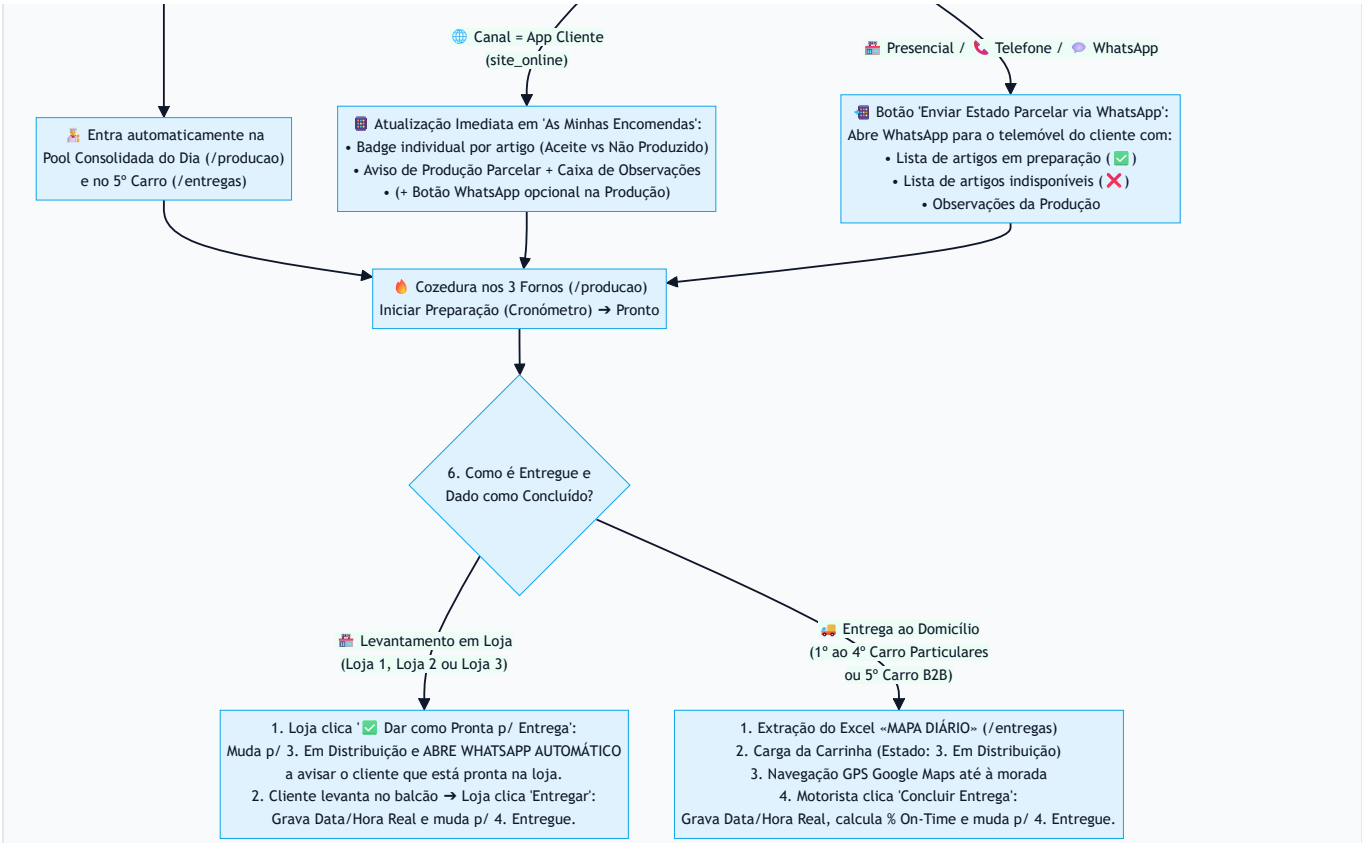
4. **Acompanhamento em Tempo Real («As Minhas Encomendas»):**
    - Visualiza a barra de progresso de 4 etapas ( `1. Encomendado` → `2. Em Produção` → `3. Em Distribuição` → `4. Entregue` ).
    - Visualiza o **estado individual de cada artigo** ( `👨‍🍳 Aceite (Em Produção)` , `✓ Pronto` , `✕ Não Produzido / Indisponível` ou `⏳ A aguardar confirmação` ) e qualquer **Observação da Padaria / Produção**.

---

## 4. Fluxo End-to-End dos Cenários de Pedidos (Tipo de Cliente, Canal, Feedback Parcelar e Conclusão)

O diagrama abaixo mapeia passo a passo o que acontece a um pedido desde a sua entrada até à conclusão, consoante o **Tipo de Cliente (Particular vs. Empresarial B2B)**, o **Canal de Origem**, a **Decisão de Produção (Total vs. Parcelar vs. Recusada)**, o **Mecanismo de Feedback ao Cliente** e a **Modalidade de Entrega**:


Entrada de Necessidade / Pedido
1. Tipo de Cliente?
Cliente Empresarial B2B
(13 Entidades - 5º Carro)
Cliente Particular
Como entra o pedido?
2. Qual o Canal do Pedido?
Pedido Adicional / Extra
(Telefone / WhatsApp / Balcão)
Presencial (Balcão)
Telefone
WhatsApp
App Cliente Online
(/encomendar)
Registo em /encomendas
com Canal + Alocação ao 5º Carro
Grava no Supabase com
[CANAL:site_online] + [ITENS_BACKUP]
3. Faltam ≤ 3 Horas
para a Hora Agendada?
Sim (Pedido Urgente)
Não (> 3 Horas)
Alerta Sonoro + Banner Vermelho
Mostra Canal + Loja/Destino + Lista de Artigos
Lista de Produção do Dia
(Triagem em Vista Hierárquica / Pool)
Matriz Recorrente Semanal
(Seg a Dom em /gestao)
4. Decisão da Produção
Artigo a Artigo?
Todos os Artigos Aceites
(✓ Produzir em todos)
Aceitação Parcelar
(Alguns ✓ Produzir / Alguns ✕ Não Produzir)
Todos Recusados
(✕ Não Produzir em todos)
Todos os artigos entram na Pool
e nos 3 Fornos (Forno 1, 2, 3)
Estado: 2. Em Produção
Apenas artigos aceites entram nos Fornos;
Artigos recusados ficam [RECUSADO]
+ Observações da Produção
Encomenda marcada como Cancelada/Não Produzida
Zero artigos enviados para o Forno
5. Qual o Canal para
Feedback de Status ao Cliente?




## 4.1. Matriz Resumo de Todos os Cenários Operacionais de Pedidos

| Cenário | Tipo de Cliente | Canal de Entrada | Onde Entra na App | Triagem na Produção ( `/producao` ) | Como o Cliente Recebe o Feedback de Produção | Entrega Final e Fecho ( `4. Entregue` ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cenário 1: Pedido Particular Online (Total ou Parcelar)** | Particular | **App Cliente** ( `/encomendar` ) | Submetido diretamente pelo cliente no telemóvel (sem preços). | Se $\leq 3\text{h}$, dispara **Alerta Urgente**. Padeiro aceita todos ou decide artigo a artigo ( `✓ Produzir` / `✕ Não Produzir` ) + escreve Observações. | **Automático na App Cliente** (menu *«As Minhas Encomendas»* mostra estado artigo a artigo + Observações) + **WhatsApp opcional**. | **Na Loja:** Botão *«Pronta p/ Entrega»* abre WhatsApp automático ao cliente → *«Entregar»* no levantamento. **Ao Domicílio:** Carrinha 1 a 4 entrega na morada com GPS. |
| **Cenário 2: Pedido Particular via WhatsApp / Telefone / Balcão** | Particular | **WhatsApp** **Telefone** **Presencial** | Registado pela atendente em `/encomendas` com seleção do respetivo canal. | Se $\leq 3\text{h}$, dispara **Alerta Urgente** com indicação do Canal e Loja. Padeiro decide artigo a artigo e adiciona Observações. | **Via Botão WhatsApp na Produção:** Gera mensagem automática para o telemóvel do cliente com os artigos aceites ( ✅ ), recusados ( ❌ ) e observações. | **Na Loja:** Botão *«Pronta p/ Entrega»* abre WhatsApp automático ao cliente → *«Entregar»*. **Ao Domicílio:** Carrinha 1 a 4 entrega na morada. |

| Cenário | Tipo de Cliente | Canal de Entrada | Onde Entra na App | Triagem na Produção ( `/producao` ) | Como o Cliente Recebe o Feedback de Produção | Entrega Final e Fecho ( `4. Entregue` ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cenário 3: Rota Fixa Diária de Particulares (Pão Quente Porta-a-Porta)** | Particular (Assinatura / Base Fixa) | 🔁 **Base Fixa Diária ( `1.º ao 4.º Carro` )** | Parametrizado pela Gerência na grelha de Base Fixa em `/gestao`. | Entra automaticamente na **Pool Consolidada do Dia** e nos **3 Fornos** sem necessidade de criar encomenda manual. | Não aplicável (entrega diária contratada). | Compilado automaticamente nas linhas `1.º CARRO` a `4.º CARRO` do Excel **«MAPA DIÁRIO»** em `/entregas`. |
| **Cenário 4: Fornecimento Regular a Clientes Empresariais (B2B)** | Empresarial / Institucional (13 Clientes) | 🏢 **Matriz Semanal B2B ( `5.º Carro` )** | Parametrizado por dia da semana ( `Seg` a `Dom` ) ou via importação Excel em `/gestao`. | Entra automaticamente na **Pool Consolidada do Dia** para fabrico nos 3 Fornos. | Caso haja ajuste pontual, notificação direta por telefone/WhatsApp. | Compilado no `5.º Carro` em `/entregas` e desdobrado cliente a cliente no Excel **«MAPA DIÁRIO»**. |
| **Cenário 5: Pedido Adicional / Extra de Cliente Empresarial (B2B)** | Empresarial / Institucional | 📞 **Telefone**<br>💬 **WhatsApp** | Registado em `/encomendas` atribuído ao `5.º Carro` (ou adicionado na vista do 5.º Carro). | Se $\leq 3\text{h}$, dispara **Alerta Urgente**; soma-se automaticamente às quantidades fixas do dia desse cliente B2B. | Confirmação total ou parcelar enviada via **Botão WhatsApp** na Produção. | Soma-se na linha do respetivo cliente empresarial no `5.º Carro` e no Excel **«MAPA DIÁRIO»**. |